

Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$

La difficulté des exercices est inquée par le nombre d'étoile(s) : applicatif (★), classique (★★) et exploratoire (★★★).

Cette indication n'a rien d'absolu : ne vous découragez pas pour quelques petites étoiles !

Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mhacini.pro@gmail.com

Le calcul différentiel ne peut se comprendre et s'apprécier qu'avec une attention particulière donnée à la visualisation. A cet effet, je ne peux que vous conseiller l'excellent calculateur graphique 3D [Desmos](#). Un exemple des capacités de cet outil, sur la notion phare du programme d'ECG : [Gradient comme direction de plus grande pente](#).

"Differential Geometry" contains the word "Geometry." A tautology? Well, the undergraduate who first opens up the assigned textbook on the subject may care to disagree! In place of geometry, our hapless student is instead confronted with a profusion of formulas, and their proofs consist of lengthy and opaque computations. If the student is honest and brave, the professor may be forced to confront an embarrassingly blunt question: "Where has the geometry gone?"

– Tristan Needham, *Visual Differential Geometry*

Optimisation Convexe (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique, le produit scalaire étant noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et la norme associée $\|\cdot\|$. Soit f une application de classe C^1 définie sur $\mathbb{R}^n$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, convexe, c'est-à-dire vérifiant pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$ et pour tout réel $\lambda \in [0, 1]$:

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Pour tout $(h, x) \in (\mathbb{R}^n)^2$ fixé, on définit la fonction $\varphi_{h,x}$ de la variable réelle t par :

$$\varphi_{h,x}(t) = f(x + th).$$

1. a. Montrer que $\varphi_{h,x}$ est une fonction convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
b. En déduire que $\varphi_{(h,x)'}(0) \leq \varphi_{h,x}(1) - \varphi_{h,x}(0)$.
2. Montrer que pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$, on a

$$\langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y) - f(x).$$

En déduire que si x est un point critique de f , alors f possède un minimum, atteint en x .

3. On suppose dans cette question que $f(0) = 0$ et que $\nabla f(0) = 0$. On suppose également que f est strictement convexe, c'est-à-dire qu'elle vérifie pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$, tels que $x \neq y$, pour tout réel $\lambda \in]0, 1[$:

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) < (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

- a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f(0) \leq f(x)$, puis que si $x \neq 0$, alors $f(x) \neq 0$.
- b. Montrer que $\inf_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} f(x)$ existe. On note α cette valeur. Montrer que $\alpha > 0$.
- c. Montrer que pour tout $\|x\| > 1$, $|f(x)| \geq \alpha\|x\|$. En déduire la valeur de $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x)$.

Correction :

1. a. Il s'agit de revenir à la définition : soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors

$$\begin{aligned}\varphi_{h,x}(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) &= f(x + (\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2)h) \\ &= f(\lambda(x + t_1 h) + (1 - \lambda)(x + t_2 h)) \\ &\leq \lambda f(x + t_1 h) + (1 - \lambda)f(x + t_2 h) \\ &= \lambda \varphi_{h,x}(t_1) + (1 - \lambda)\varphi_{h,x}(t_2).\end{aligned}$$

Donc $\varphi_{h,x}$ est convexe.

- b. $\varphi_{h,x}$ étant convexe, ses cordes sont au-dessus de ses tangentes. En particulier, la tangente en 0 est la droite d'équation $y = \varphi_{(h,x)'}(0)t + \varphi_{h,x}(0)$. Donc pour $t = 1$, on a $\varphi_{h,x}(1) \geq \varphi_{(h,x)'}(0) + \varphi_{h,x}(0)$ soit encore

$$\varphi_{(h,x)'}(0) \leq \varphi_{h,x}(1) - \varphi_{h,x}(0).$$

2. On sait que $\varphi_{(h,x)'}(0) = \langle \nabla f(x), h \rangle$. En particulier, si on prend $h = y - x$, alors il vient

$$\langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq \varphi_{y-x,x}(1) - \varphi_{y-x,x}(0) = f(y) - f(x).$$

En particulier, si x est un point critique de f , $\nabla f(x) = 0$ et donc pour tout $y \in \mathbb{R}^n$,

$$0 \leq f(y) - f(x) \Leftrightarrow f(x) \leq f(y).$$

f possède alors un minimum en x .

3. a. Pour $x = 0$, la relation précédente donne pour tout $y \in \mathbb{R}^n$,

$$0 \leq f(y).$$

S'il existait un $x \neq 0$ tel que $f(x) = 0$, alors il viendrait

$$f\left(\frac{0+x}{2}\right) < \frac{f(0) + f(x)}{2} = 0.$$

Ceci est contradictoire avec $f(y) \geq 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}^n$.

- b. La sphère unité $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^n$. Comme f est continue, la restriction de f à S atteint ses bornes, en particulier son minimum. Ainsi, l'infimum

$$\alpha = \inf_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} f(x)$$

existe.

De plus, pour tout $x \in S$, on a $x \neq 0$, donc d'après la question précédente $f(x) \neq 0$. Or on sait aussi que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. Donc, pour tout $x \in S$, $f(x) > 0$.

Si $\alpha = 0$, comme le minimum est atteint sur S , il existerait $x_0 \in S$ tel que $f(x_0) = 0$, ce qui contredirait ce qui précède. Par conséquent, $\alpha > 0$.

- c. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|x\| > 1$, et posons $u = \frac{x}{\|x\|}$. Alors $\|u\| = 1$, donc par définition de α , on a $f(u) \geq \alpha$.

De plus,

$$u = \frac{1}{\|x\|}x + \left(1 - \frac{1}{\|x\|}\right)0$$

avec $\frac{1}{\|x\|} \in]0, 1[$. Par convexité de f et comme $f(0) = 0$,

$$f(u) \leq \frac{1}{\|x\|}f(x).$$

Ainsi,

$$\alpha \leq f(u) \leq \frac{f(x)}{\|x\|},$$

donc

$$f(x) \geq \alpha\|x\|.$$

Comme $f(x) \geq 0$, on a bien $|f(x)| = f(x) \geq \alpha\|x\|$.

Puisque $\alpha > 0$ et $\alpha\|x\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$, on en déduit par comparaison que

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Au galop (★★)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \left(1 + y + xy - \frac{x^2}{2}\right)e^y.$$

1. Montrer que f est C^2 sur $\mathbb{R}^2$, déterminer ses dérivées partielles premières et secondes.
2. Montrer que f admet un unique point critique (α, β) .
3. Vérifier que la détermination des valeurs propres de $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$ ne suffit pas à déterminer la nature de ce point critique.
4. Déterminer un vecteur propre u de $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$ associé à la valeur propre 0.
5. En étudiant la fonction $t \mapsto f((\alpha, \beta) + tu)$, déterminer la nature du point critique (α, β) .

Correction :

1. La fonction $(x, y) \mapsto 1 + y + xy - \frac{x^2}{2}$ est C^2 sur $\mathbb{R}^2$ car polynomiale. De même, $(x, y) \mapsto e^y$ est C^2 sur $\mathbb{R}^2$, et la fonction exponentielle est C^2 sur $\mathbb{R}$. Par composition, $(x, y) \mapsto e^y$ est C^2 sur $\mathbb{R}^2$. Et donc f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ car produit de deux fonctions de classe C^2 .

On a alors

$$\partial_1 f(x, y) = e^y(y - x) \quad \text{et} \quad \partial_2 f(x, y) = e^y\left(1 + y + xy - \frac{x^2}{2} + 1 + x\right).$$

En dérivant une seconde fois, il vient

$$\partial_{1,1}f(x, y) = -e^y, \quad \partial_{2,2}f(x, y) = e^y \left(3 + 2x + y + xy - \frac{x^2}{2} \right),$$

$$\partial_{1,2}f(x, y) = \partial_{2,1}f(x, y) = e^y(y - x + 1).$$

2. (x, y) est un point critique de f si et seulement si

$$\begin{cases} e^y(y - x) = 0 \\ e^y \left(2 + x + y + xy - \frac{x^2}{2} \right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 2 + x + y + xy - \frac{x^2}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 2 + 2x + \frac{x^2}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 4 + 4x + x^2 = 0 \end{cases}.$$

Or $4 + 4x + x^2 = (x + 2)^2$, donc f admet un unique point critique qui est $(-2, -2)$.

3. La matrice hessienne de f en $(-2, -2)$ est

$$\nabla^2 f(-2, -2) = \begin{pmatrix} -e^{-2} & e^{-2} \\ e^{-2} & -e^{-2} \end{pmatrix}.$$

Les deux colonnes sont colinéaires, et donc 0 est valeur propre de $\nabla^2 f(-2, -2)$. Ainsi, le signe des valeurs propres de la hessienne ne suffit pas à déterminer la nature du point critique $(-2, -2)$.

4. Les deux premières colonnes sont l'opposée l'une de l'autre, donc $(1, 1)$ est vecteur propre de la hessienne pour la valeur propre 0.

Remarque : Dans le cas d'une fonction d'une variable, si la dérivée et la dérivée seconde en un point sont nulles, on pousse le développement limité à un ordre supérieur pour étudier la nature locale du point critique. Ici, le vecteur propre associé à la valeur propre 0 nous indique une direction dans laquelle la formule de Taylor à l'ordre 2 ne peut conclure, et nous étudions ce qui se passe dans cette direction, à l'aide des outils de première année.

1. La fonction indiquée par l'énoncé est

$$g : t \mapsto f((-2, -2) + t(1, 1)) = f(-2 + t, -2 + t) = e^{-2+t} \left(1 - t + \frac{t^2}{2} \right).$$

Un développement limité nous donne alors

$$g(t) = e^{-2} e^t \left(1 - t + \frac{t^2}{2} \right) = e^{-2} \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \right) \left(1 - t + \frac{t^2}{2} \right) = e^{-2} \left(1 + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \right).$$

Au voisinage de 0, $g(t) - g(0) \sim \frac{e^{-2}}{6} t^3$, qui est du signe de t . Ainsi, dans tout voisinage de 0, $f(-2 + t, -2 + t) - f(-2, -2)$ prend à la fois des valeurs positives et des valeurs négatives.

Donc f n'admet pas d'extrémum local en $(-2, -2)$.